

Production des orthophotographies



08 Décembre 2017

Pr. Sebari Imane

i.sebari@iav.ac.ma

Production des orthophotographies

- INTRODUCTION -



08 Décembre 2017

Pr. Sebari Imane

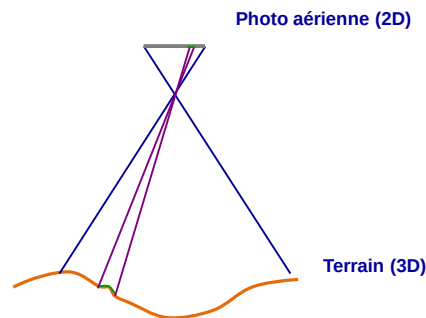
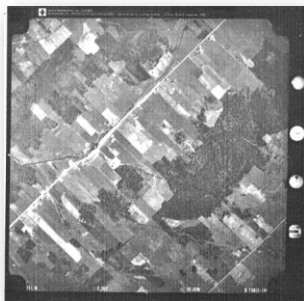
La photogrammétrie



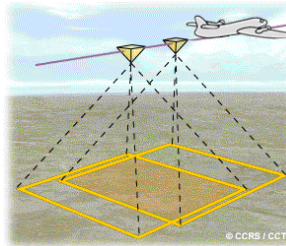
La photogrammétrie est la technique qui se propose d'étudier et de définir avec précision les formes, les dimensions et la position dans l'espace d'objet quelconque, en utilisant essentiellement des mesures faites sur une ou plusieurs photographies de cet objet.

La photogrammétrie

- La photographie aérienne est un enregistrement plan et déformé du terrain 3D.
- Une seule photo ne permet pas de reconstituer l'espace 3D.



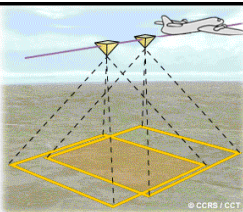
La photogrammétrie



Solution : Exploiter la stéréoscopie obtenue à partir de 2 photos pour créer et dessiner en 3D.

Stéréophotogrammétrie : Technique de photogrammétrie utilisant la perception stéréoscopique d'un couple de photographies permettant la restitution du terrain (planimétrie + altimétrie).

De la stéréoscopie à la stéréophotogrammétrie.



La photogrammétrie

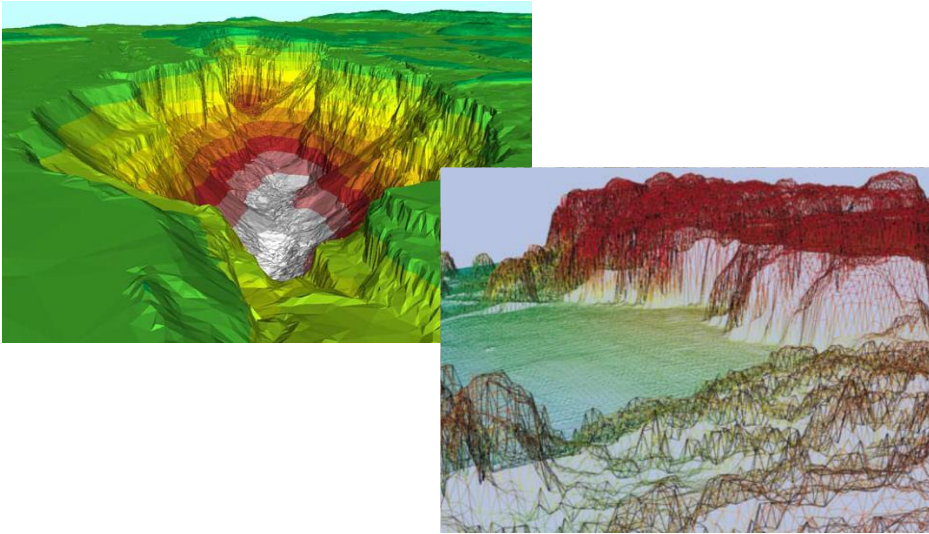
Produits :

Fichiers de coordonnées,
cartes ou plans,
orthophotos,

7381	526250.280000	461488.920000	553.500000
7380	526120.830000	459485.980000	212.900000
7382	526071.680000	456083.300000	209.050000
7391	528466.700000	461529.070000	524.540000
7390	529535.280000	459217.620000	508.590000
7392	529345.260000	456219.290000	322.200000



Produits avancés



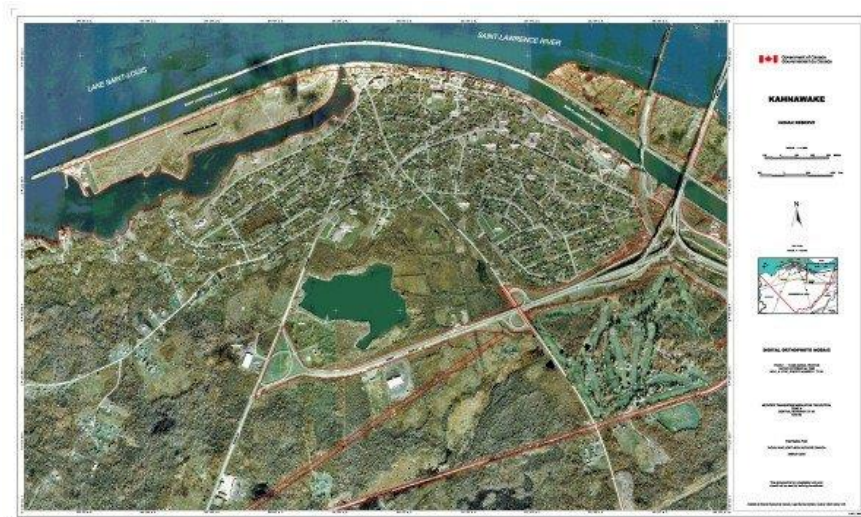
Modèle numérique de terrain (MNT)

Produits avancés



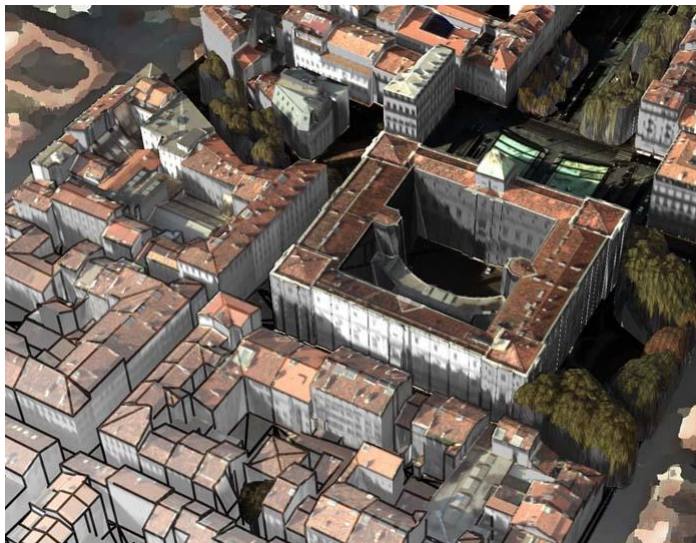
Orthophoto

Produits avancés



Orthophotoplan

Produits avancés



Modèles urbains 3D

Production des orthophotographies

- ACQUISITION DES IMAGES -

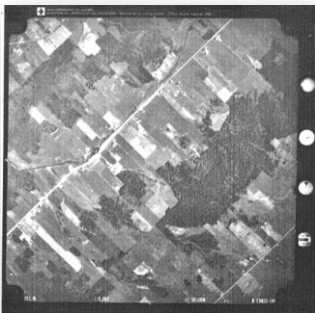


08 Décembre 2017

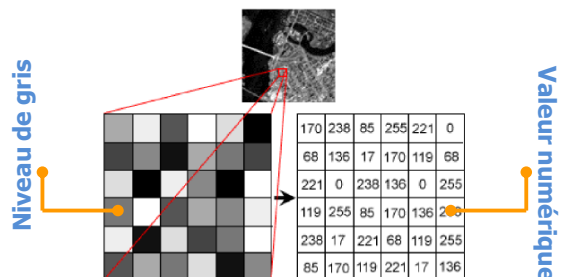
Pr. Sebari Imane

Image numérique

Format analogique



Format numérique



Modes d'acquisition

Acquisition Directe



Caméra numérique



Image numérique



Acquisition Indirecte



Caméra analogique



Scanner

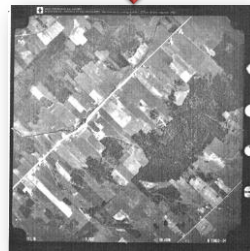


Image numérisée

Performances du système numérique

La dynamique

Rapport entre le plus grand et le plus petit signal observables simultanément. Elle chiffre le nombre de niveaux de gris.

Exemple :

- Images issues de capteur CCD : dynamique supérieure à 2000 nvx.
- Images argentiques : dynamique inférieure à 256 nvx.



Performances du système numérique

Le rapport signal/bruit

Faculté d'extraire une information par rapport au bruit présent dans une image.

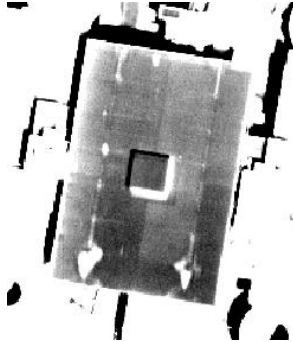


Image numérique
(Image nette)

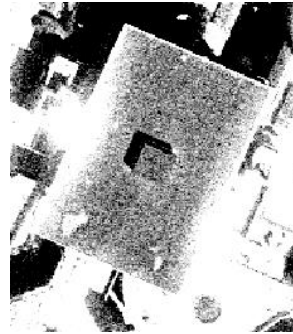


Image numérisée
(Image avec bruit)

Performances du système numérique

La réponse linéaire à la lumière

La courbe de réponse des capteurs CCD à la lumière est parfaitement linéaire ce qui assure une réponse à la lumière stable.



Réponse à la lumière stable et au rendu réaliste

Performances du système numérique

Production des couleurs

Production des images :

panchromatique,

couleur,

infrarouge.



Image numérique – Image numérisée

Qualité

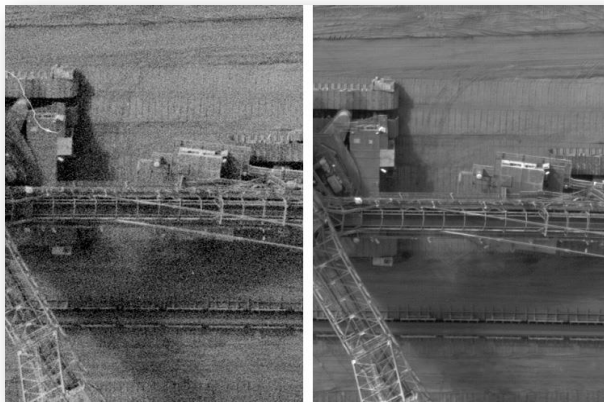
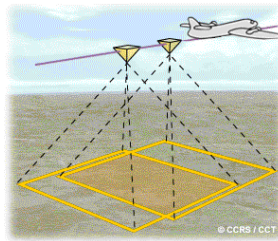


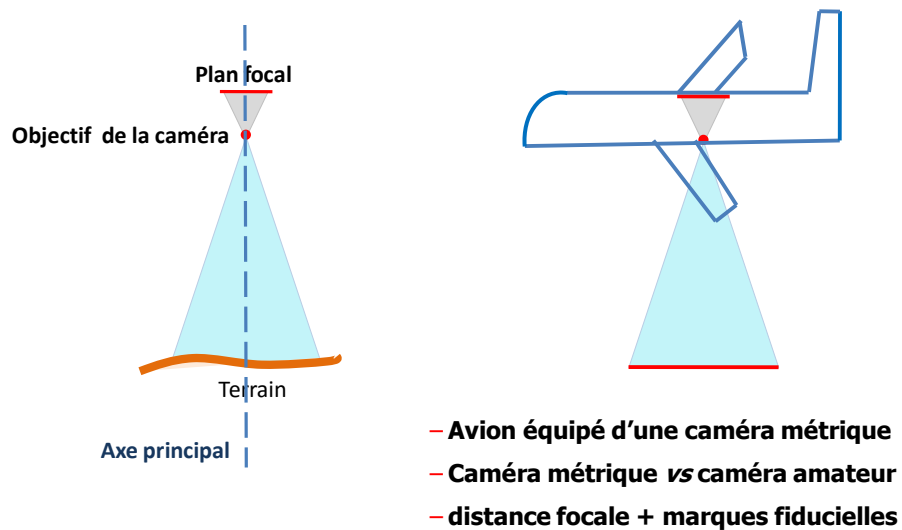
Image numérisée

Image numérique

La prise de vue



La prise de vue aérienne



La prise de vue aérienne

f: Distance focale, distance principale: distance entre le point principal et le centre de perspective.

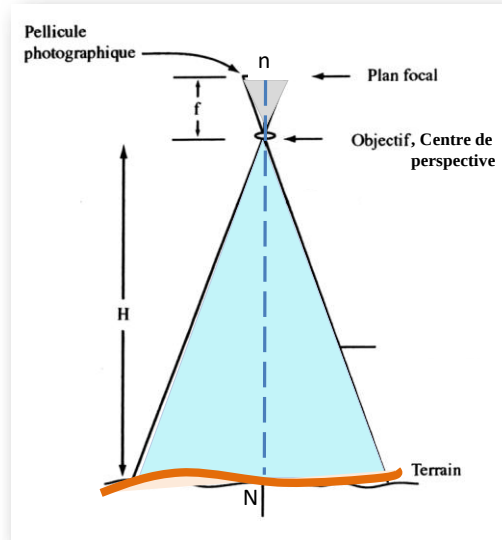
H: Hauteur de vol

Centre de perspective :

Le centre optique de la lentille de la caméra de prise de vue.

N: Nadir du terrain : Point sur le terrain correspondant à la verticale sur le terrain du centre de perspective.

n: nadir photographique

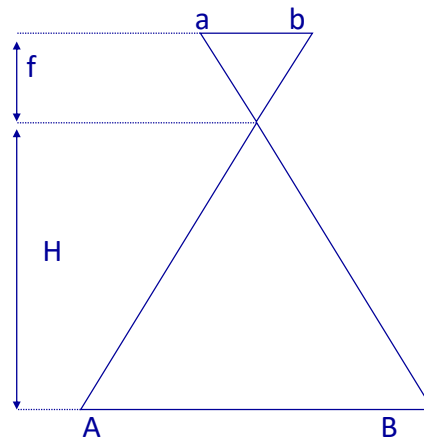


Composantes géométriques de la prise de vue verticale

La prise de vue aérienne

Échelle Photo (moyenne) :

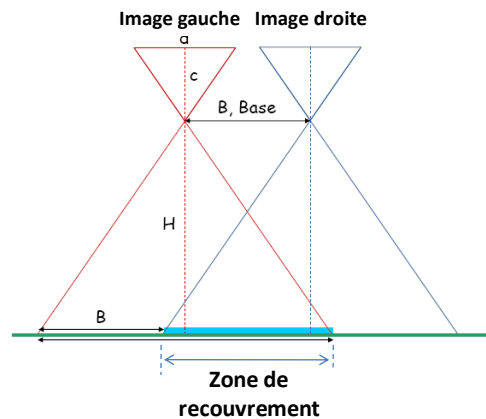
$$\frac{1}{E} = \frac{ab}{AB} = \frac{f}{H}$$



La prise de vue aérienne

Composantes géométriques de la prise de vue verticale:

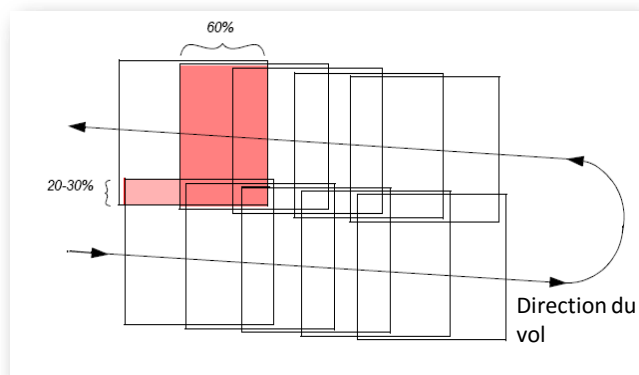
Base: Distance séparant les deux stations photographiques (ou deux centres de perspective) au moment de la prise de photographie.



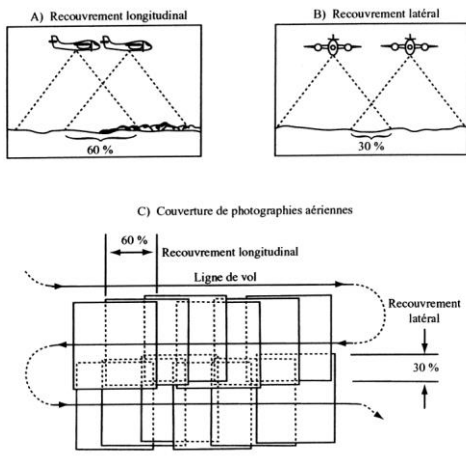
La prise de vue aérienne

Bloc (photographique ou photogrammétrique): ensemble continu de photographies couvrant un territoire

Modèle stéréoscopique: Partie commune à deux photographies dans le sens de la ligne de vol et observable en trois dimension.



La prise de vue aérienne



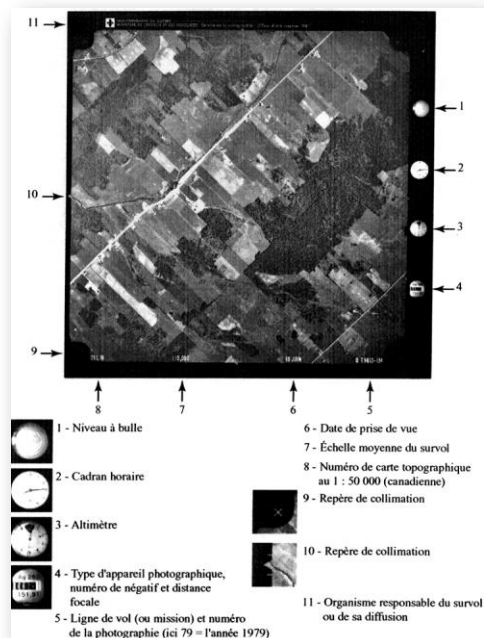
Recouvrement longitudinal:
portion commune à deux photographies dans le sens de la ligne de vol. Le plus souvent 60%.

Recouvrement Latéral:
portion commune entre les photographies de deux lignes de vol voisines. Habituellement entre 20 et 40%.

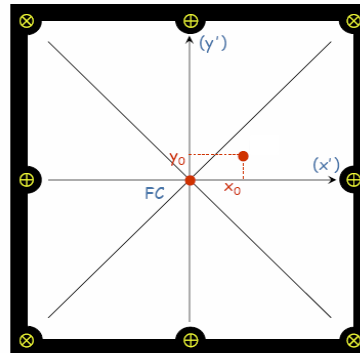
Recouvrement longitudinal de photographies aériennes consécutives et les recouvrements longitudinal et latéral des lignes de vol nécessaires pour former une couverture aérienne continue

La photographie aérienne

Exemple de renseignements marginaux figurant autour d'une photographie aérienne



La photographie aérienne



Centre de la photo (FC) :

Intersection des lignes diagonales reliant les marques fiducielles.

Marques fiducielles :

Marques fixes et calibrées, qui sont enregistrées sur le film durant l'exposition. Elles définissent le système de coordonnées photographique.

Réalisation d'un projet

Planification de la mission de prise de vue aérienne



Exécution de la mission



Stéréopréparation



Mise en place des photographies



Génération automatique de MNT



Création des orthophotographies



Mosaiquage

Réalisation d'un projet

Planification de la mission de prise de
vue aérienne

Exécution de la mission

Stéréopréparation

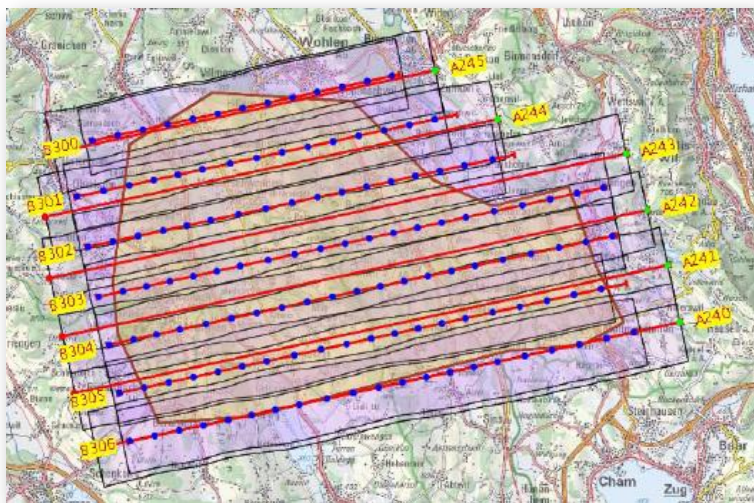
Mise en place des photographies

Génération automatique de MNT

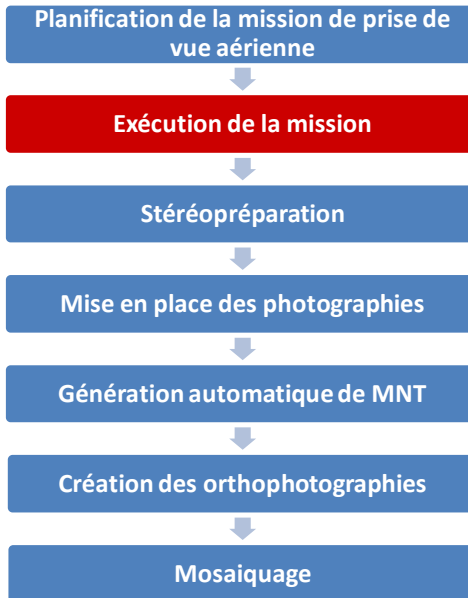
Création des orthophotographies

Mosaïquage

Planification de la mpa



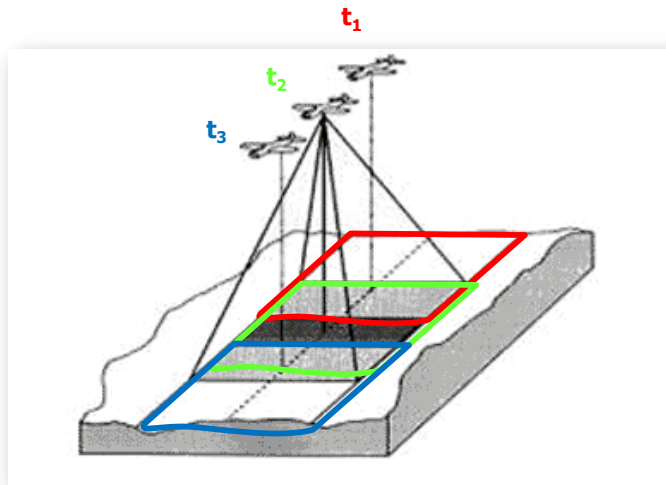
Réalisation d'un projet



Exécution de la PVA



Exécution de la PVA



Exemple de prise de vue aérienne
3 prises de photographies successives

La prise de vue aérienne

Acquisition Directe



Camera numérique



Image
numérique



Acquisition Indirecte



Camera analogique



Scanner

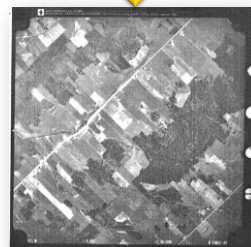
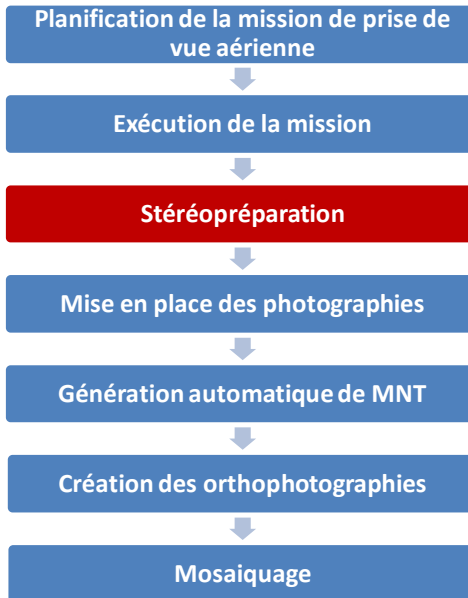


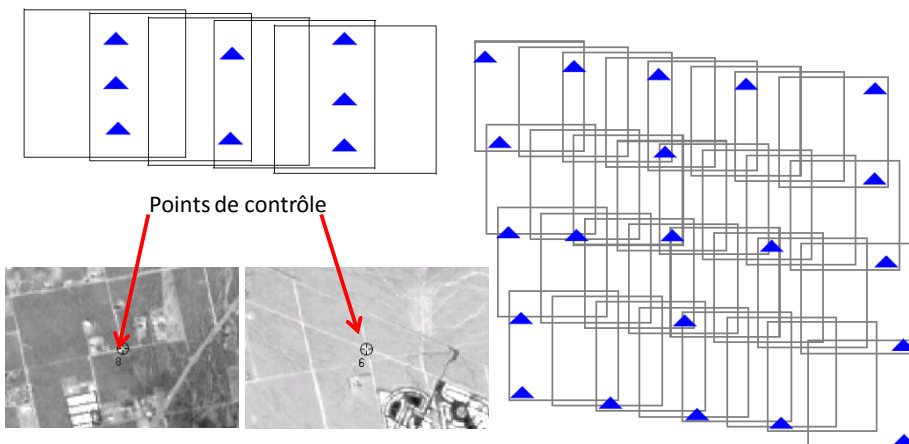
Image
numérisée

Réalisation d'un projet

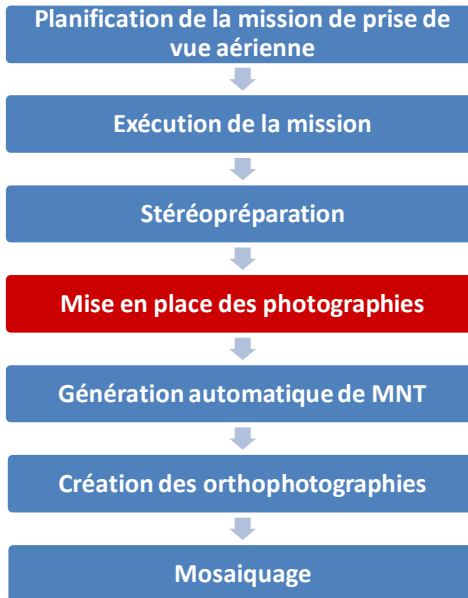


STEREOPREPARATION

Objectif : Équipement des photographies par des points de contrôle connus en coordonnées terrain et bien identifiables sur les photographies.



Réalisation d'un projet



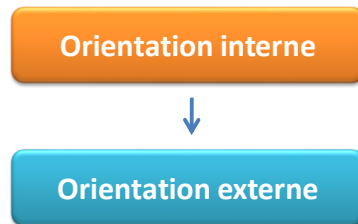
Stations de photogrammétrie numérique



Composante matériel : principale composante à travers lequel passent toutes les opérations.

Logiciel de photogrammétrie numérique : logiciel permettant d'accomplir des travaux photogrammétriques sur la base d'images numériques.

Mise en place des photographies



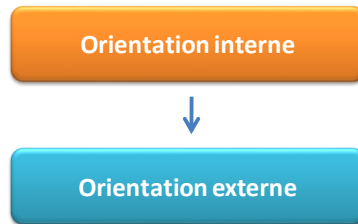
Mise en place des photographies

1. Orientation interne :

Reconstitution de la perspective intérieure de la photographie telle qu'elle était au moment de la prise de photographie par la caméra.



Mise en place des photographies



Mise en place des photographies

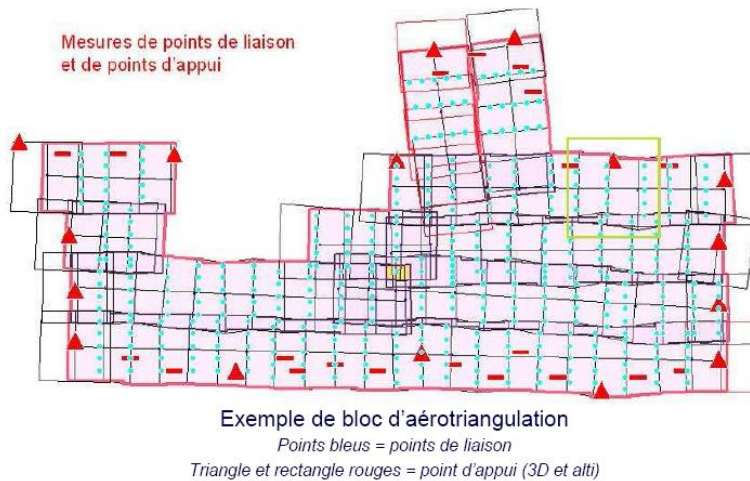
L'équipement de chaque couple du bloc par des points de contrôle est une opération non rentable.

- Solution :

Déterminer qlq points par des procédés topométriques dans un nombre restreint de modèles,

Et déterminer les autres points par méthodes photogrammétriques : l'aérottriangulation.

Aérotriangulation – exemple



Aéro Δ ^{ion} (par gerbes perspectives)

Modèle mathématique :

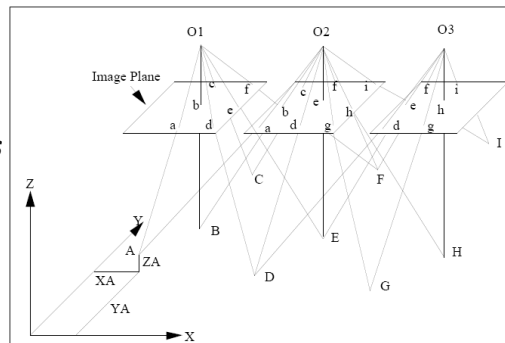
- Condition de colinéarité

Données:

- Coordonnées photo:
 - Points de liaison + Points de contrôle
- Coordonnées terrain:
 - Points de contrôle

Résultats:

- 6 paramètres de l'OE/photo (X_o, Y_o, Z_o) + (3 angles rotations)
- Coordonnées terrain des points de liaison



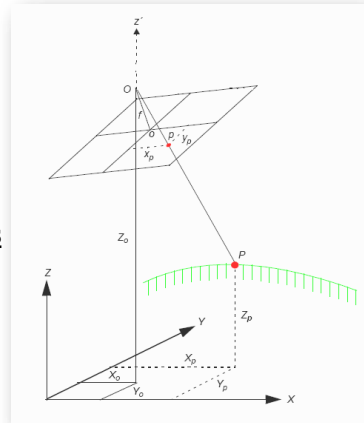
AéroΔ^{ion} (par gerbes perspectives)

→ La condition de colinéarité

Principe de la condition:

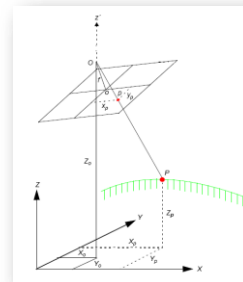
Le point terrain **P**,
son point image correspondant **p'**
et le centre de perspective **O**
sont sur la même droite.

Les vecteurs **OP** et **Op'** sont colinéaires



AéroΔ^{ion} (par gerbes perspectives)

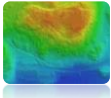
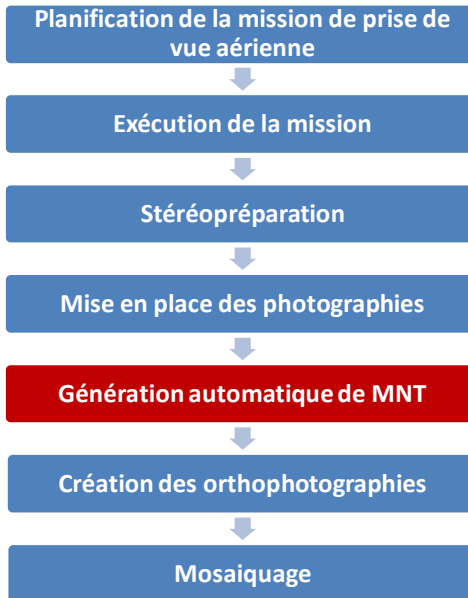
Les équations de la
condition de colinéarité:



$$x_p - x_o = -f \left[\frac{m_{11}(X_p - X_o) + m_{12}(Y_p - Y_o) + m_{13}(Z_p - Z_o)}{m_{31}(X_p - X_o) + m_{32}(Y_p - Y_o) + m_{33}(Z_p - Z_o)} \right]$$

$$y_p - y_o = -f \left[\frac{m_{21}(X_p - X_o) + m_{22}(Y_p - Y_o) + m_{23}(Z_p - Z_o)}{m_{31}(X_p - X_o) + m_{32}(Y_p - Y_o) + m_{33}(Z_p - Z_o)} \right]$$

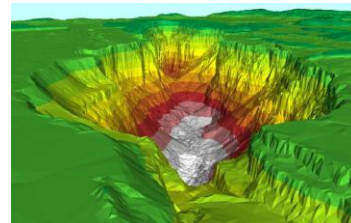
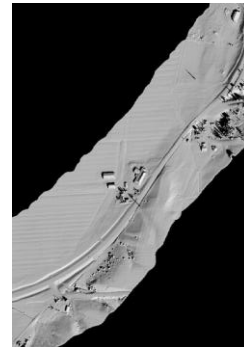
Réalisation d'un projet

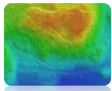


Génération automatique de MNT

Modèle numérique de terrain (MNT):

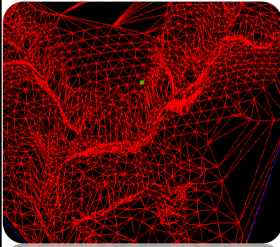
- Représentation statistique de la surface continue du terrain par un grand nombre de points sélectionnés connus en XYZ.
- Moyen de représentation de la surface terrestre en ordinateur.



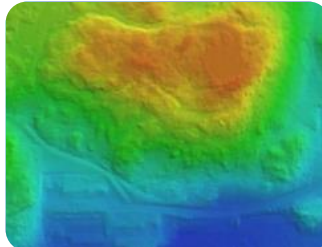


Génération automatique de MNT

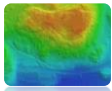
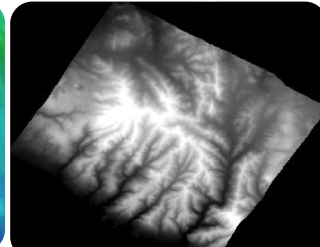
- Formats de représentation: TIN, grille, courbes niveau, raster, ...



TIN



Raster

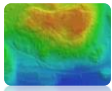


Génération automatique de MNT

Génération automatique de MNT à partir de couple d'images:

1. Choix des points d'intérêt sur l'image de gauche (ou de droite)
2. Recherche automatique des homologues des points sur l'autre image (appariement d'images)
3. Calcul des positions 3D des points

Edition et correction du MNT généré automatiquement



Génération automatique de MNT

Image gauche

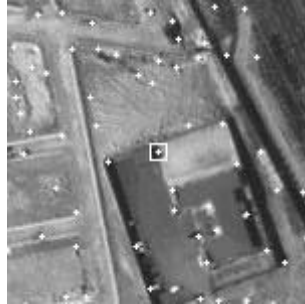
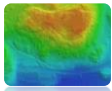
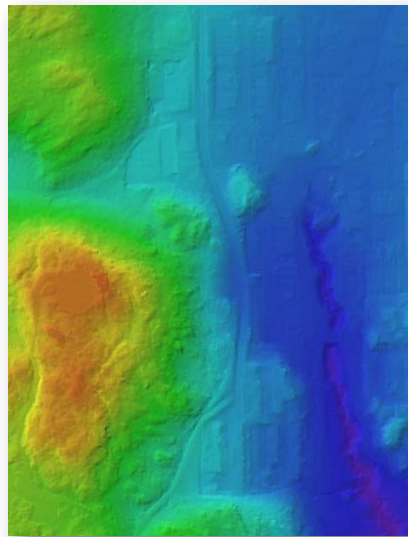


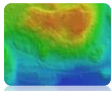
Image droite



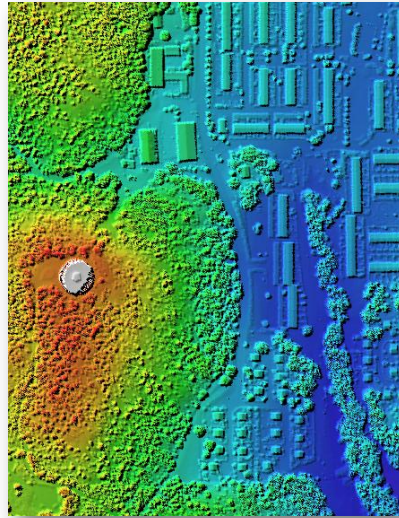
Génération automatique de MNT



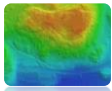
MNT



Génération automatique de MNT



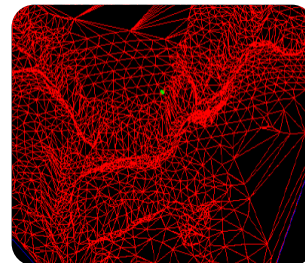
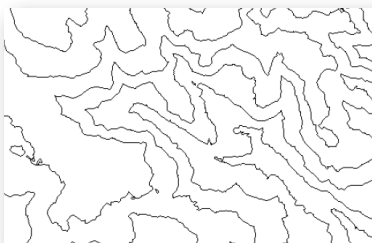
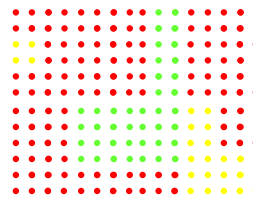
MNS



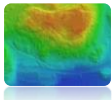
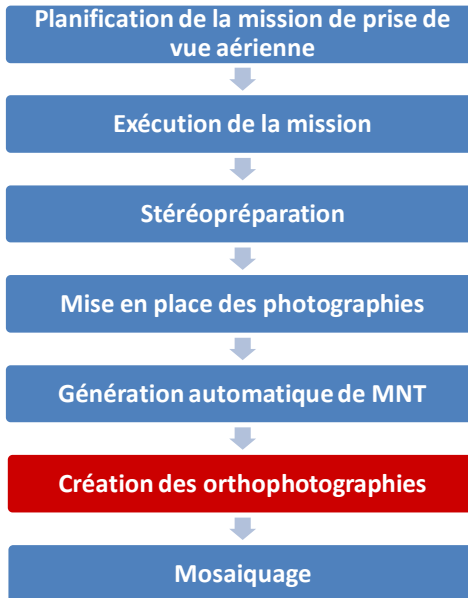
Génération automatique de MNT

Représentations MNT :

- Grille régulière
- TIN (Triangulated Irregular Network)
- Courbes de niveau (isolignes valeur Z)

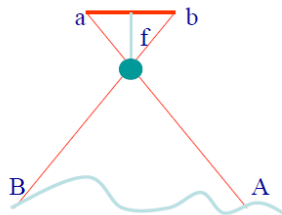


Réalisation d'un projet

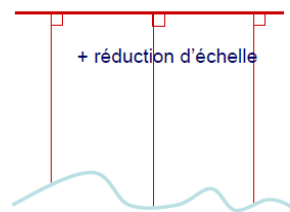


Génération d'orthophotographies numériques

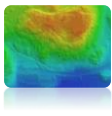
- **Photographies aériennes**: document photographique affecté par l'inclinaison de l'axe optique et le relief.
- **Orthophotographies**: document photographique corrigé des effets de l'inclinaison de l'axe optique et du relief.
- **Orthophoto – Orthoimage – image orthorectifiée**



Perspective conique :
projection selon un faisceau de droites passant par un même point sur une surface.

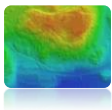


Projection cartographique :
projection du terrain sur un plan avec réduction d'échelle



Génération d'orthophotographies numériques

Une orthoimage est une image « rééchantillonnée pour la rendre superposable en tout point à une carte ».



Génération d'orthophotographies numériques

Image perspective

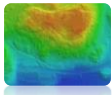


Superposition Image et couche vecteur (réseau routier)

Orthophotos



Superposition Orthophoto et couche vecteur (réseau routier)



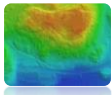
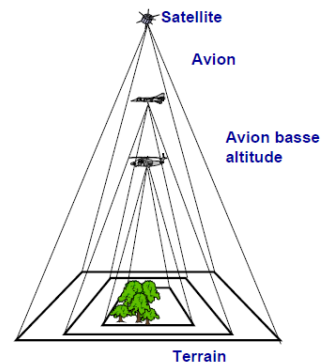
Génération d'orthophotographies numériques

()

Les images orthorectifiées peuvent provenir des photographies aériennes ou d'images satellites.

L'image de départ :

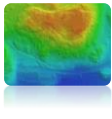
- Imagerie satellite
- Prises de vues aériennes
 - Analogiques scannées
 - Numériques
- Capteur matriciel
- Capteur à barrettes



Génération d'orthophotographies numériques

Une orthoimage est caractérisée par :

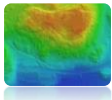
- Projection orthogonale
- Echelle uniforme
- Pas de déplacement de relief
- Résolution terrain
- Colorimétrie (image N&B, image couleur)
- Dates d'acquisition



Génération d'orthophotographies numériques

Une orthoimage est géoréférencée, c'àd:

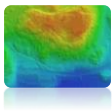
- les coordonnées X,Y cartographiques sont connues en tout point de l'image.
- on peut y mesurer des distances, des surfaces.
- elle peut servir de base à une saisie 2D (ou 3D si on a un MNT ...).



Génération d'orthophotographies numériques

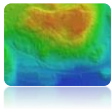
Orthophotos





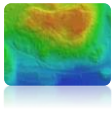
Génération d'orthophotographies numériques

Mosaïque d'orthophotos



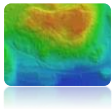
Génération d'orthophotographies numériques

Le processus de production des orthophotos



Génération d'orthophotographies numériques

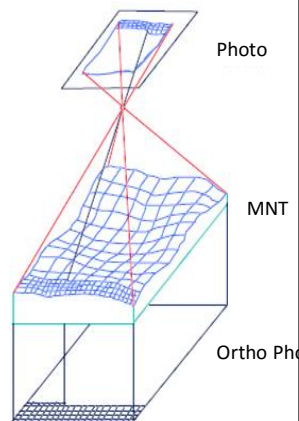
- Le processus de génération d'orthophotos est dit :
« **ortho-rectification** »
- Données d'entrée :
 - (1) **image aérienne numérique** :
Image orientée dont la géométrie de prise de vue est connue
 - +
 - (2) **modèle numérique de terrain**
correspondant à la zone couverte, généré à partir des mêmes images stéréo ou d'une autre source

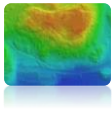


Génération d'orthophotographies numériques

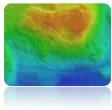
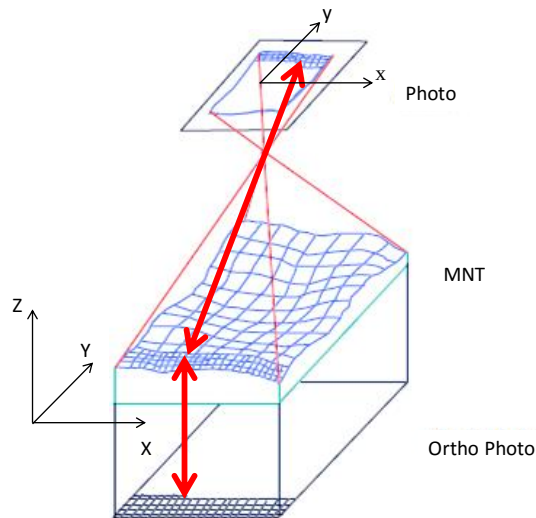
Le processus de génération des orthophotos comporte 2 principales étapes :

- (A) **Transformation géométrique** :
(Rectification: recherche l'altitude du pixel à partir du MNT)
- +
- (B) **Transformation radiométrique** :
(Ré-échantillonnage : Interpolation des valeurs radiométriques à partir de l'image originale)





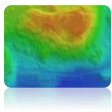
Génération d'orthophotographies numériques



Génération d'orthophotographies numériques

A. Rectification de l'image (transformation géométrique):

- Appliquer une transformation à l'image pour la corriger géométriquement.
- La méthode de redressement différentiel :
 - Le modèle mathématique est la **condition de colinéarité** (Tient compte de la géométrie de la prise de vues et de l'effet du relief).
 - **Nécessite un MNT** pour corriger les déplacements dus au relief et ceux dus à l'inclinaison de l'axe de prise de vues.
 - le **MNT** est utilisé avec les paramètres positionnels du centre de perspective (X_c, Y_c, Z_c) et angulaires (ϕ, ω, κ) de la photo au sein des équations de colinéarité.



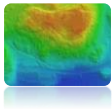
Génération d'orthophotographies numériques

Orthorectification =

A. Transformation géométrique : **rectification de l'image**

+

B. Transformation radiométrique : **ré-échantillonnage de l'image**

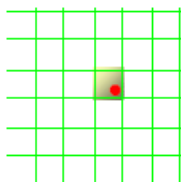


Génération d'orthophotographies numériques

B. Rééchantillonnage de l'image:

- En réalisant la transformation géométrique, la valeur calculée à partir des coordonnées de la grille ne correspond pas nécessairement à une position exacte du pixel image.
- Méthodes de ré-échantillonnage :

(1) *Plus proche voisin* (2) *Interpolation bilinéaire* (3) *Convolution cubique*



Valeurs d'origine

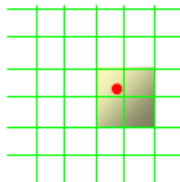
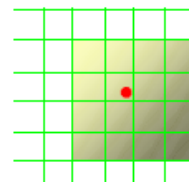
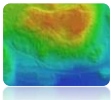
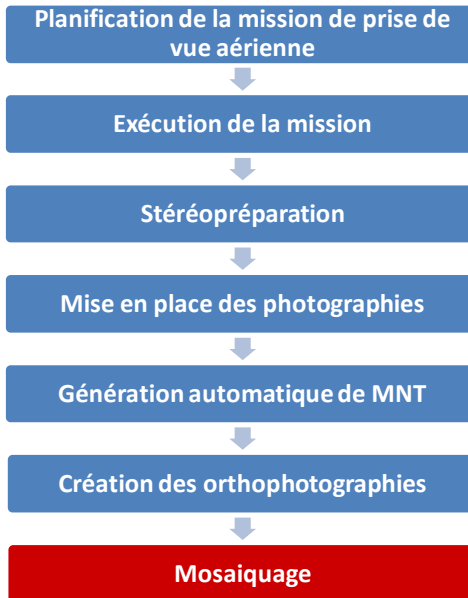


Image homogène



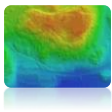
Lissage plus prononcé

Réalisation d'un projet



Génération d'orthophotographies numériques

- Une orthophoto singulière ne représente qu'une surface très réduite du terrain.
- **Mosaïquage** : assemblage de plusieurs orthophotos.
- **Mosaïque** : orthophoto ayant des dimensions plus grandes que celles d'une seule orthophoto
 - Toutes les orthoimages ont le même référentiel,
 - Il faut assembler les images,
 - En théorie, il ne devrait pas y avoir de différences entre ces images.

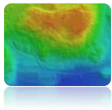


Génération d'orthophotographies numériques

Mosaiquage :

▪ Deux principales étapes :

1. *Egalisation radiométrique des orthophotos*
2. *Définition des lignes de raccord entre les orthophotos*



Génération d'orthophotographies numériques

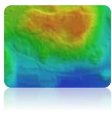
1. Traitements radiométriques :

- Application d'algorithmes d'égalisation radiométrique.
- But : Avoir une mosaïque continue et homogène.



- Les causes d'hétérogénéité :

- *Caractéristiques de la prise de vue aérienne*
- *Système d'acquisition*
- *Traitements initiaux*



Génération d'orthophotographies numériques

1. Traitements radiométriques :

Caractéristiques de la prise de vue aérienne :

Dates : saison, agriculture, humidité/sécheresse

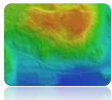
Conditions météorologiques :

voile atmosphérique

le voile atmosphérique peut varier d'une date à l'autre



Variation locale

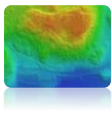


Génération d'orthophotographies numériques

1. Traitements radiométriques :

Variations dues au changement de relief :



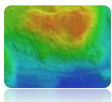


Génération d'orthophotographies numériques

2. Définition des lignes de raccord :

L'assemblage des différentes orthophotos se fait **non bord à bord** **mais** suivant les discontinuités du **paysage** afin d'obtenir une couverture homogène.

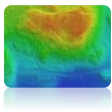
Ligne de raccord doit être aussi invisible que possible.



Génération d'orthophotographies numériques

Effet de bord

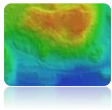




Génération d'orthophotographies numériques

Problèmes liés aux traitements initiaux :

Aérotriangulation imprécise ou erronée

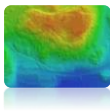


Génération d'orthophotographies numériques

Problèmes liés aux traitements initiaux :

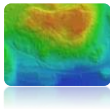
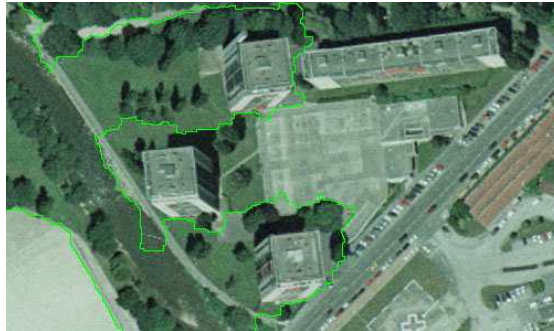
Problème dans le modèle numérique de terrain :





Génération d'orthophotographies numériques

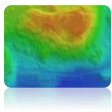
Problèmes liés au choix des lignes de raccords



Génération d'orthophotographies numériques

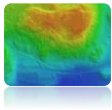
Problèmes liés au choix des lignes de raccords





Génération d'orthophotographies numériques

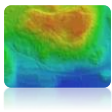
Problèmes liés à l'égalisation radiométrique



Génération d'orthophotographies numériques

Problèmes liés à l'égalisation radiométrique





Génération d'orthophotographies numériques

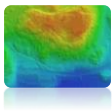
Contrôle qualité de l'ortho



Qualité de l'orthophoto numérique

L'orthophotographie numérique est le résultat d'un ensemble de traitements que l'on peut scinder en 6 groupes :

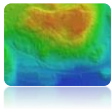
- Production du MNT,
- Numérisation des photographies aériennes,
- Orientation interne,
- Calcul des paramètres de l'orientation externe,
- L'orthorectification,
- Le rééchantillonnage



Génération d'orthophotographies numériques

Qualité de l'orthoimage (Mosaïque) :

- Deux critères :
 - la géométrie
 - l'aspect visuel
- La qualité géométrique dépend principalement :
 - de la qualité de l'aérotriangulation
 - de la qualité du MNT (effet dominant)
- L'aspect visuel dépend principalement :
 - de la qualité des images
 - de la qualité de l'égalisation radiométrique
 - des raccords



Génération d'orthophotographies numériques

Contrôle qualité radiométrique :

L'évaluation de l'histogramme,
La dynamique,
Le bruit,



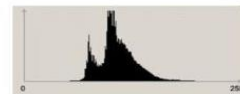
Image avec une dynamique « normale » (255 niveaux)



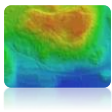
Histogramme correspondant



Image avec une dynamique faible (150 niveaux)



Histogramme correspondant



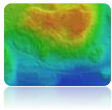
Génération d'orthophotographies numériques

Contrôle qualité radiométrique :

La couverture nuageuse :

La couverture nuageuse (CN) est déterminée par le calcul de la superficie de la partie couverte par les nuages sur l'image:

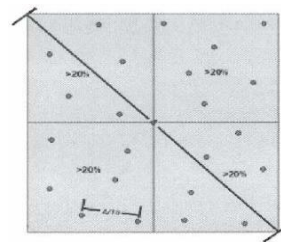
$$\frac{\text{Superficie de la zone couverte de nuages}}{\text{Superficie totale de la zone couverte par l'image}}$$

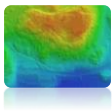


Génération d'orthophotographies numériques

Contrôle qualité géométrique

- **Comparaison** des coordonnées des points repérés sur l'orthophoto par rapport à une **référence** (Approche quantitative)
- **Superposition** d'une **restitution** sur l'orthophoto (Approche qualitative)





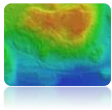
Génération d'orthophotographies numériques

Avantages des orthoimages :

- Rapidité de production
- Résolution pouvant être adaptée au besoin
- Mêmes caractéristiques qu'une carte mais avec plus de détails
- Source de saisie et de mesure.
- D'importance pour les applications SIG.
- Utilisations nombreuses



– Orthophotos et données vecteur ne se concurrencent pas : elles sont complémentaires.

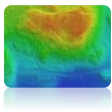


Génération d'orthophotographies numériques

Inconvénients des orthoimages :

- Pas de mise à jour : il faut refaire
- Utilisation peut être jugée difficile car il n'y a pas d'interprétation
- Masse de données (taille mémoire).

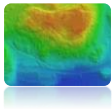




Génération d'orthophotographies numériques

Applications

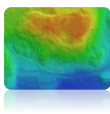
- Études d'impact
- Révision de plan et base de données spatiales
- Paysage
- Schéma directeur
- Saisie de points, Saisie de segments
- Sert de référence géométrique pour la BD (cadastre)
- Utilisée pour la mise à jour en continu des bases vecteur (topographiques)
- Investigation des zones à mettre à jour (par restitution ou levé)



Génération d'orthophotographies numériques

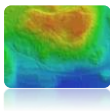
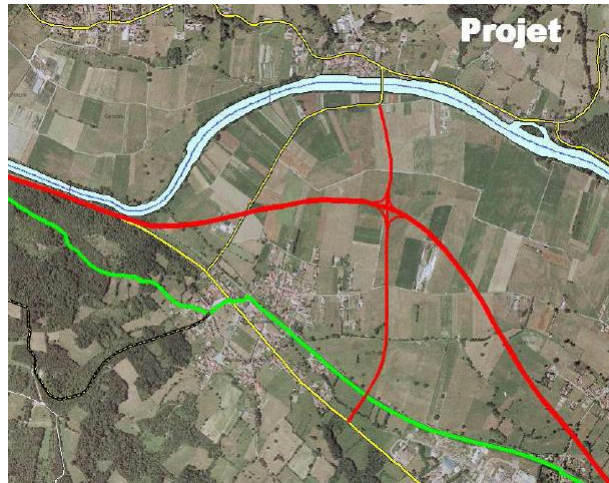
Projet de sentier transfrontalier





Génération d'orthophotographies numériques

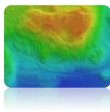
Projet routier



Génération d'orthophotographies numériques

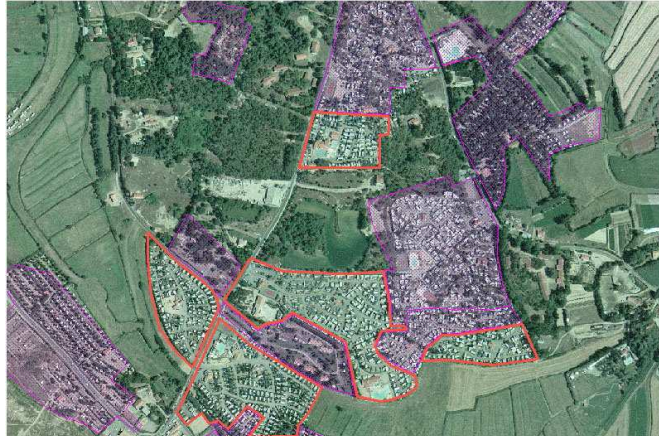
Plan de prévention des Risques – Drapé de l'orthophoto sur un MNT et ajout de l'hydrographie et des zones inondables





Génération d'orthophotographies numériques

Analyse des zones nouvellement urbanisées



Réalisation d'un projet

Planification de la mission de prise de
vue aérienne



Exécution de la mission



Stéréopréparation



Mise en place des photographies



Génération automatique de MNT



Création des orthophotographies



Mosaiquage

Production des orthophotographies



08 Décembre 2017

Pr. Sebari Imane

i.sebari@iav.ac.ma